



ФСП федерация спортивного
программирования России



HandCheck

Категорию даёт тест. Приглашение даёт работодатель. Контакты — только согласие.

Команда «БАС» · Санкт-Петербург



Константин Басков

Капитан · продукт, дизайн и разработка

Node.js 20 + Express + SQLite, деплой на собственном сервере

О команде

Капитан: Басков Константин, разработчик

- Кол-во участников: 2 человека
- Краткое описание: оба занимаемся разработкой ПО и внедрением инноваций;
- решили участвовать, потому что интересно поработать над комплексной системой.
- Город и регион: Санкт-Петербург



Категорию даёт батарея

Краткое описание решения:

Кандидат проходит опрос и батарею — получает категорию «специализация × грейд». Работодатель ищет по категории и сам зовёт с вилкой ЗП. Контакты открываются только после согласия.

Уникальность решения:

Это не доска вакансий: категорию ставит только пройденная батарея, а устойчивость параллельных форм А/В измерена, а не заявлена.

КБ

**Константин
Басков**

Роль: Разработчик, капитан

- Telegram: @KonstantBas
- Тел.: +7 918 318-47-80
- Место работы: фриланс

КБ

Дмитрий Манаков

Роль: Продуктовый
менеджер

- Telegram: @ddmanakov
- Тел.: +7 960 000-15-17
- Место работы: фриланс

Краткая история команды:

Вместе работаем над разными продуктами автоматизации: от мониторинга строительных площадок до систем подбора персонала. Оба понимаем, что в найме больше всего времени уходит на ручной отбор, поэтому захотели проверить идею на реальном коде.

01

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

Самая сложная часть — устойчивость теста. Отказались от генерации заданий под каждого кандидата: банк с двумя параллельными формами, серверный дедлайн и кулдаун на смену категории.

02

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

Каждое изменение проверялось автоматически: `node --test`, процедуры валидации теста, подбора и приватности плюс сквозной аудит из 41 проверки.

03

Техническая суть решения

- Node.js 20 + Express + SQLite, 17 доменных модулей; UI без SPA-фреймворка
- Банк из 162 заданий: 9 батарея (backend / frontend / QA × junior / middle / senior)
- Серверные дедлайны, черновики, телеметрия попыток, cutoff 0.55 / 0.68 / 0.78
- Подбор: категория → $\text{rank} = 0.60 \cdot \text{тест} + 0.15 \cdot \text{мотивация} + 0.10 \cdot \text{ФСП} + 0.15 \cdot \text{домен}$
- МСР-сервер / мср: ИИ-клиенты читают и меняют данные платформы

Маркетинговая суть решения

- Рекрутер перестаёт разбирать сотни анкет: получает готовую категорию с обоснованием
- Кандидат не откликается вслепую — инициатива у работодателя
- Участники соревновательного движения конвертируют навыки в оффер, а не в строчку резюме
- Контакты скрыты до ассепт: меньше спама, выше вовлечённость обеих сторон

Концепция и архитектура

Концепция

Тест вместо резюме. Категория = специализация × грейд, ставится только после батареи.

Банк заданий. 162 задания в 9 батареях, обе формы A/B в каждой ячейке.

Честная валидация. Δ оценок форм A/B = 0.00 при пороге 0.15; сильный ответ 0.734, слабый 0.000.

Подбор по категории. Потребность → подборка с объяснением; фильтры только сужают выдачу.

Приватность по умолчанию. Контакты скрыты до согласия обеих сторон.

Архитектура

01 · Опрос и категория — специализация, заявленный грейд, согласие на обработку данных.

02 · Батарея — 8 быстрых заданий и мини-проект, дедлайн, черновик, телеметрия.

03 · Подбор и приглашение — потребность работодателя → категория → колода → вилка ЗП.

04 · Согласие — контакты открываются только после ассерт.

Модульный монолит: 17 доменов · SQLite в одном volume · сборка контейнера и деплой одной командой

Технологии и эксплуатация

Node.js 20 · Express · SQLite (better-sqlite3, WAL) · WebSocket · MCP SDK · Zod · Docker Compose · Caddy · GitHub Actions · OpenAPI · Playwright

Бэкенд и данные

Модульный монолит: 17 доменных модулей, общий createApp() и тонкий bootstrap.

SQLite в одном volume, сессии в БД, журнал шагов теста.

WebSocket-сигналинг звонков, запись и авто-сводка разговора.

MCP-сервер /mcp: персональные токены hc_ и области read/write.

Zod-схемы на входе API, контракт описан в openapi.yaml.

Продукт и интерфейс

Серверные страницы без SPA-фреймворка: быстрый старт и честный вес UI.

13 экранов двух кабинетов: кандидат и работодатель.

Шрифты Manrope и Onest, тёмные кабинеты, мобильная вёрстка от 390 px.

Демо-вход для показа без регистрации.

LLM только на черновиках и сводках — оценку ставит банк заданий.

Инфраструктура и контроль

Docker Compose и Caddy на handcheck.baski.pro, секреты вне git.

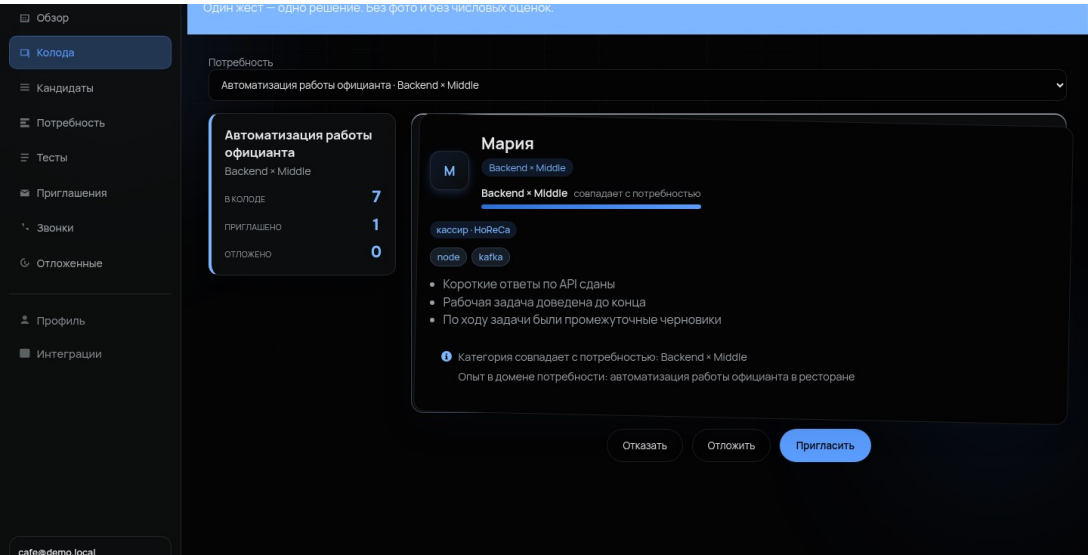
Деплой из main через self-hosted runner с проверкой коммита.

node --test для регрессий: сценарии теста, приглашений и записи звонка.

npm run validate: качество теста, честность подбора и приватность.

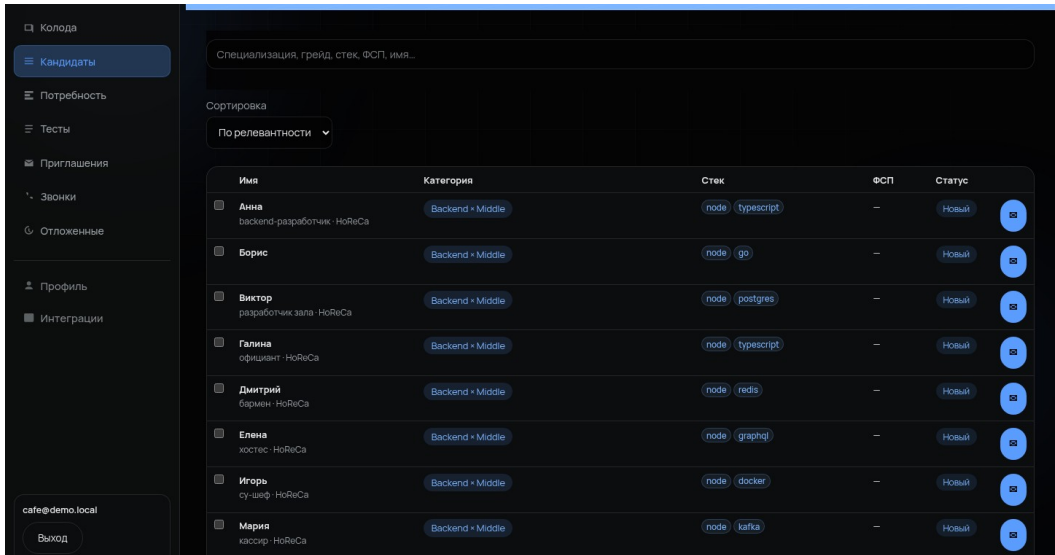
Скриптовый аудит функций — 41 проверка без сети.

Пример работы. Кабинет работодателя



ОСНОВНАЯ ИДЕЯ

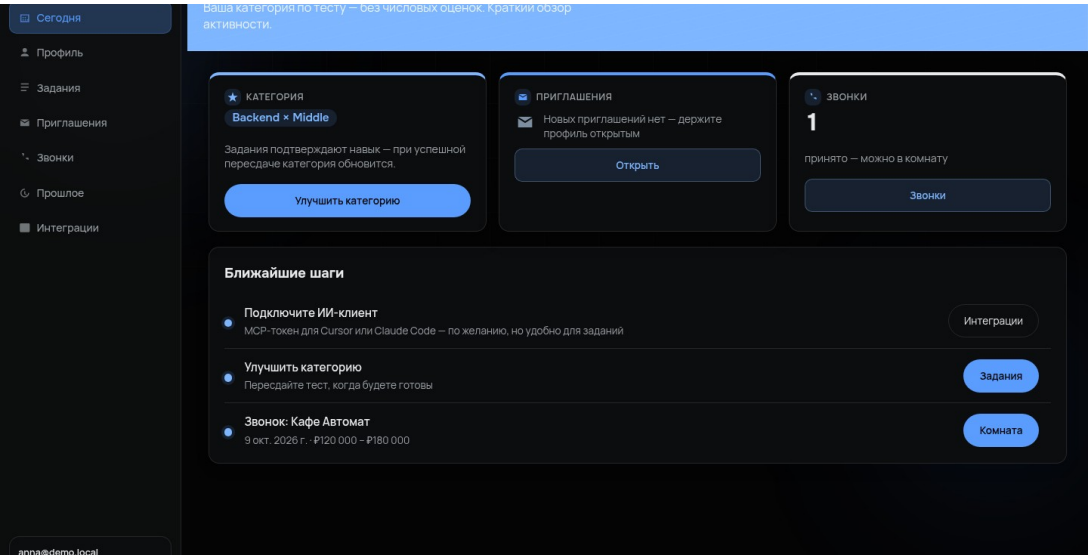
Колода кандидатов: решение в один тап — принять с вилкой ЗП, отложить или отказать. Повторное приглашение после отказа блокируется.



ОСНОВНАЯ ИДЕЯ

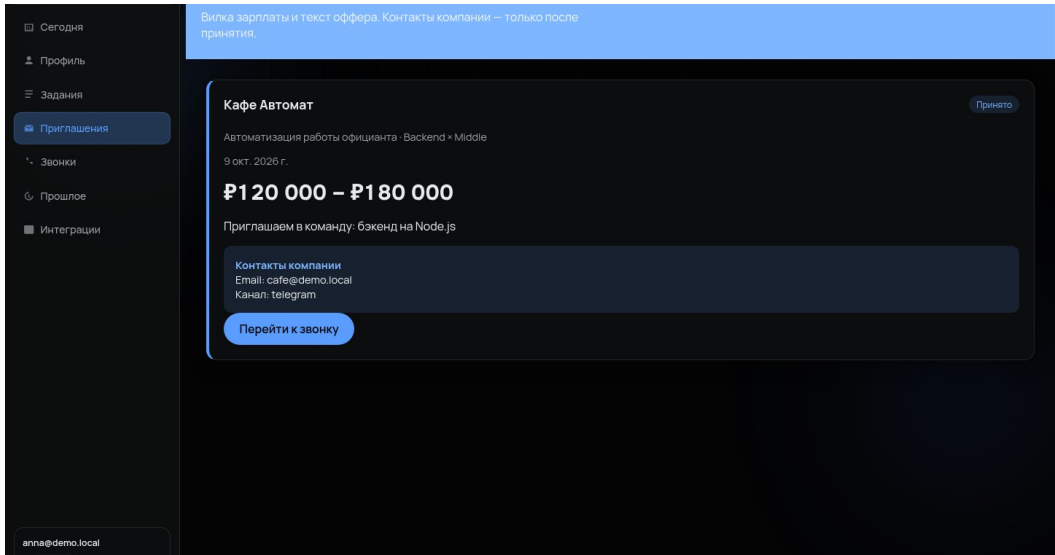
Подборка по категории «backend × middle»: стек, участие в ФСП, поиск и статус сужают выдачу, но не подменяют её.

Пример работы. Кабинет кандидата



ОСНОВНАЯ ИДЕЯ

Сегодня: прогресс по батарее, подтверждённая категория и активные приглашения — без резюме и без публичного профиля.



ОСНОВНАЯ ИДЕЯ

Приглашение: вилка ЗП, понятный статус и ответ в один тап. Телефон и почта открываются только после согласия.

Как это работает

01 • Опрос кандидата

Специализация и заявленный грейд, согласие на обработку данных.

02 • Старт батареи

8 быстрых заданий и мини-проект, форма А или В на выбор сервера.

03 • Честный замер

Серверный дедлайн, черновик ответов и телеметрия каждого шага.

04 • Cutoff по грейду

junior 0.55 • middle 0.68 • senior 0.78 — порог подтверждения навыка.

05 • Категория

Специализация × грейд, cooldown 30 дней на смену, понижение только пересдачей.

06 • Приглашение

Работодатель зовёт с вилкой ЗП, контакты — после согласия обеих сторон.

Пока батарея не пройдена, подборка у работодателя пустая — это и есть механика, а не фильтр поверх анкет

Приватность как механика, а не как обещание

Согласие 152-ФЗ

Отдельное согласие на обработку данных фиксируется до старта теста.



Разделение ролей

Кандидат и работодатель видят только свои сущности и чужие ответы — нет.



Контакты скрыты

До согласия доступ к контактам даёт 403, в JSON приглашения нет телефона и почты.



Раскрытие по согласию

Контакты появляются после ассерт и только у двух сторон переписки.



Второй кандидат

Работодатель не видит контакты других кандидатов из той же подборки.



Токены ИИ-клиентов

Персональный токен с областью read/write; доступ изолирован от REST-сессии.



Тест: чем доказано качество

162

опубликованных заданий в
банке

9 / 9

батарей содержат обе
формы А и В

0.00

Δ оценок форм А/В при
пороге 0.15

0.734

сильный ответ подтверждён

0.000

слабый ответ не
подтверждён

Как мерили

Шесть выдач в каждой из девяти ячеек: в каждой встретились обе формы. Регрессии ловят validate:assessment и validate:privacy, сквозной функциональный аудит даёт 41 проверку без сети.

Почему это важно продукту

Банк заданий и параллельные формы дают категорию, которую нельзя переучить за вечер и нельзя «утечь» из прошлой сессии. Cutoff по грейду не даёт занизить сильного кандидата и не даёт провести слабого.

Итог, ограничения и развитие

Что работает сегодня

Подбор по категории: потребность → кандидаты с объяснением.

Категория только после теста, честная валидация форм A/B.

Приватность до согласия: контакты скрыты технически, а не только в тексте.

МСП-сервер: ИИ-клиенты работают с платформой без кода.

Живой прод на handcheck.baski.pro, деплой из main.

Честные ограничения

Один участник команды и один банк заданий на 9 ячеек.

Нет автогенерации PDF-профиля кандидата и периодических заданий.

Сетевой адаптер реестра ФСП описан как концепция, не как код.

OCR и импорт резюме сознательно не делаем.

Мобильная вёрстка проверена на 390 px, не на всём парке устройств.

Куда развиваем

Сетевой адаптер ФСП и верифицированный профиль достижений.

Короткие поддерживающие задания между батареями.

Автогенерация PDF-профиля кандидата с подтверждённой категорией.

Вакансии как необязательное расширение поверх потребности.

Расширение банка за пределы backend, frontend и QA.

handcheck.baski.pro · исходный код, документация и эта презентация — в приложении к проекту и в [/downloads](#)